COMPUTING PROJECT

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

PPE DETECTION DASHBOARD

Project Manager

Muhammad Jibran Aflah 1301223022

Team Members

Natasha Nuraini Wirawan 1304211003
Rakha Bayu Pratama 1301223239
Kholid Fathan M 1304221027
Muhammad Rifqi Rabbani 1301223453
Jason Jeremy Butar Butar 1301223110
Naufalino Farhan Rizq 1301223379

Supervisor

Lazuardy Syahrul Darfiansa, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA – UNIVERSITAS TELKOM

DESEMBER 2025

Document Version

Versi	2
Tanggal	2 Januari 2026
Perubahan	-
Penulis	Rakha Bayu Pratama

Table of Content

Document Version 2

Table of Content 3

1. Introduction 4

1.1. Purpose 4

1.2. Intended Readers 4

1.3. Scope of the System 5

2. Overall Description 5

2.1. Product Perspective 5

2.2. Product Functions 6

2.3. User Classes and Characteristics 7

2.4. Operating Environment 7

2.5. Design and Implementation Constraints 8

2.6. Assumptions and Dependencies 9

3. System Requirements 10

3.1. Functional Requirements 10

3.2. Non-Functional Requirements (NFR) 14

3.2.1. Performance Requirements 14

3.2.2. Security Requirements 15

3.2.3. Usability Requirements 15

3.2.4. Reliability Requirements 16

3.2.5. Maintainability Requirements 16

3.2.6. Portability Requirements 17

4. External Interface Requirements 17

4.1. User Interface 17

4.2. Hardware Interface 17

4.3. Software Interface 18

4.4. Communication Interface 18

5. Appendix 19

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem *AI Object Detection* pelanggaran PPE (*Personal Protective Equipment*) berbasis CCTV sebagai acuan dalam proses analisis, desain, pengembangan, pengujian, hingga operasional sistem. Sistem yang dikembangkan berfokus pada deteksi otomatis menggunakan model AI (YOLOv8) untuk menghasilkan kandidat pelanggaran PPE (*violation candidate*). Kandidat pelanggaran tersebut kemudian ditinjau dan dikonfirmasi oleh pengguna untuk menentukan apakah hasil deteksi merupakan pelanggaran yang valid (*true violation*) atau deteksi yang salah (*false detection*).

Sistem ini dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*) yang bertujuan mengurangi beban pengawasan manusia, meningkatkan ketepatan pencatatan pelanggaran keselamatan kerja, serta mendukung tindak lanjut yang lebih akurat oleh pihak terkait berdasarkan hasil konfirmasi pengguna.

Pengguna utama sistem ini adalah:

- Tim keselamatan (HSE/K3) sebagai pihak yang menerima informasi pelanggaran yang telah tervalidasi dan melakukan tindak lanjut di lapangan.
- *Reviewer/Validator (operator monitoring)* sebagai pihak yang meninjau kandidat pelanggaran dari AI dan melakukan konfirmasi benar/salah.
- IT/Admin sistem sebagai pihak pendukung infrastruktur, pengelolaan akses, dan konfigurasi sistem.

1.2. Intended Readers

Dokumen SRS ini ditujukan untuk pihak-pihak berikut sebagai acuan yang sama selama siklus hidup proyek (analisis, desain, implementasi, pengujian, dan operasional):

- *Project Manager* menggunakan SRS untuk memastikan *scope*, prioritas kebutuhan, *milestone*, serta koordinasi lintas peran tetap selaras dengan tujuan proyek.
- *Business Analyst* memvalidasi bahwa kebutuhan sistem masih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan *stakeholder* utama.
- *System Analyst* merumuskan kebutuhan rinci, batasan, dan spesifikasi teknis/arsitektur sistem agar dapat diimplementasikan tim teknis.
- *Developer* menjadikan acuan *requirement* untuk modul deteksi *object*/PPE dan target metrik model serta acuan *requirement backend*, *dashboard*, integrasi CCTV, dan integrasi notifikasi.
- QA / *Tester* sebagai acuan penyusunan *test plan*, *test case*, kriteria penerimaan (*acceptance criteria*), dan pelaporan *bug* sesuai *requirement*.
- *Stakeholder* sebagai pihak yang berkepentingan untuk *review/approval* kebutuhan, termasuk tim *safety*, IT, serta *reviewer/validator (operator monitoring)* yang menggunakan *dashboard* untuk meninjau dan mengonfirmasi kandidat pelanggaran hasil deteksi AI.

1.3. Scope of the System

Sistem yang dikembangkan adalah sistem *AI Object Detection* untuk mendeteksi pelanggaran PPE (*missing PPE*) berdasarkan citra/*frame* yang diperoleh dari kamera CCTV di area operasional. Sistem melakukan inferensi menggunakan model deteksi objek (YOLOv8) untuk mengidentifikasi penggunaan PPE utama (*hardhat, coverall, gloves, boots*) dan menghasilkan kandidat pelanggaran (*violation candidate*) ketika PPE yang diwajibkan tidak terdeteksi pada pekerja. Kandidat pelanggaran tersebut kemudian disajikan kepada pengguna melalui antarmuka verifikasi untuk dikonfirmasi sebagai pelanggaran valid (*true violation*) atau deteksi salah (*false detection*). Hasil konfirmasi disimpan ke *database* sebagai data pelanggaran yang tervalidasi untuk kebutuhan rekap, audit, dan pelaporan keselamatan kerja.

User utama sistem ini adalah tim *safety*/HSE sebagai penerima informasi pelanggaran yang telah tervalidasi dan pihak yang menindaklanjuti di lapangan, serta *reviewer/validator (operator monitoring)* sebagai pengguna yang melakukan peninjauan dan konfirmasi kandidat pelanggaran hasil deteksi AI. IT/Admin sistem berperan mendukung infrastruktur serta pengelolaan akses dan konfigurasi sistem.

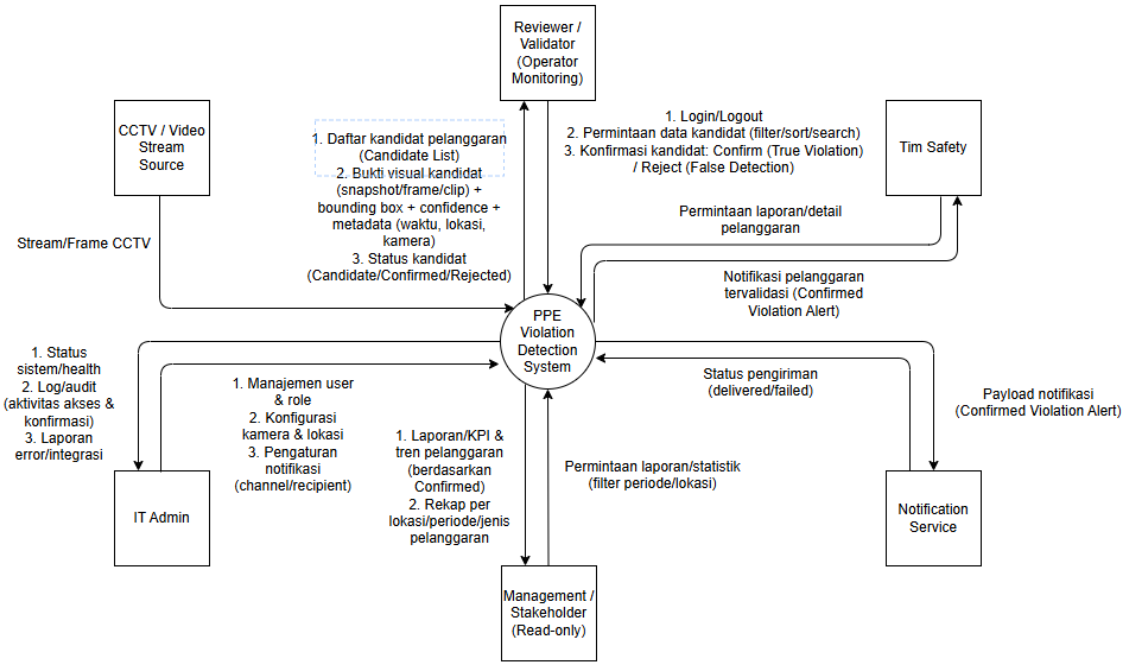
Benefit utama dari sistem ini adalah mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual berbasis video, menurunkan beban kerja *monitoring* manusia melalui seleksi otomatis kandidat pelanggaran, meningkatkan akurasi dan kualitas data pelanggaran melalui mekanisme konfirmasi pengguna (*human-in-the-loop*), serta mendukung peningkatan kepatuhan standar K3 dan penurunan risiko kecelakaan kerja.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem *AI Object Detection* Pelanggaran PPE ini bukan *standalone*, melainkan *extension/integrated system* yang menempel pada ekosistem pengawasan yang sudah ada, yaitu kamera CCTV di lapangan sebagai sumber data utama serta jaringan/infrastruktur IT untuk pengambilan *frame*/rekaman. Sistem melakukan inferensi secara otomatis menggunakan model (YOLO/YOLOv8) untuk mendeteksi PPE/*missing PPE* dan menghasilkan kandidat pelanggaran (*violation candidate*). Kandidat tersebut kemudian disajikan kepada pengguna melalui antarmuka verifikasi untuk dikonfirmasi sebagai pelanggaran valid (*true violation*) atau deteksi salah (*false detection*) sebelum dicatat sebagai pelanggaran akhir dan (bila diperlukan) memicu notifikasi ke tim *safety*.

Secara arsitektural, sistem dapat dipandang sebagai lapisan cerdas di antara CCTV dan pengguna dengan alur: Kamera → *AI Detection Engine* → *Violation Candidate (store/queue)* → *User Confirmation Interface* → *Confirmed/Rejected Violation*, disertai modul pelaporan dan penyimpanan untuk kebutuhan audit.



Gambar 1 Diagram Konteks

2.2. Product Functions

Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil *frame*/citra dari sumber CCTV sebagai input inferensi AI.
- Mendeteksi keberadaan PPE (*hardhat, coverall, gloves, boots*) pada pekerja dari *frame* CCTV.
- Mengidentifikasi kondisi *missing PPE* dan menghasilkan kandidat pelanggaran (*violation candidate*).
- Menyajikan kandidat pelanggaran kepada pengguna melalui *dashboard* verifikasi, termasuk bukti visual (*snapshot/frame/clip*), *bounding box*, dan *confidence score*.
- Memfasilitasi pengguna untuk melakukan konfirmasi kandidat pelanggaran: benar (*true violation*) atau salah (*false detection*).
- Menyimpan data kandidat dan hasil konfirmasi ke *database* untuk kebutuhan audit dan pembuatan laporan.
- Mengirim notifikasi/*alert* kepada tim *safety* berdasarkan pelanggaran yang telah dikonfirmasi (*confirmed violation*).
- Menyediakan daftar kejadian (*candidate/confirmed/rejected*) untuk *tracking* dan tindak lanjut.
- Menyediakan laporan/statistik pelanggaran tervalidasi untuk analisis dan pengambilan keputusan K3/HSE.
- Menyediakan filter data berdasarkan tanggal, lokasi, tipe pelanggaran, dan status (*candidate/confirmed/rejected*).
- Menyediakan *login* dan *role management* untuk mengatur akses pengguna sistem.

2.3. *User Classes and Characteristics*

Berikut klasifikasi tipe pengguna sistem dan karakteristiknya:

- Admin
    - Karakteristik: memahami operasional aplikasi dan dasar infrastruktur/jaringan, bertanggung jawab atas kestabilan layanan, pengaturan akun/*role*, dan konfigurasi integrasi.
    - Kebutuhan akses utama: manajemen *user/role*, konfigurasi sistem (kamera/lokasi), *monitoring health* sistem, akses *log* (audit & *troubleshooting*).
- *Reviewer/Validator (Operator Monitoring)*
    - Karakteristik: bekerja *shift*, fokus melakukan peninjauan cepat terhadap kandidat pelanggaran yang dihasilkan AI, tidak harus paham detail AI, tetapi membutuhkan tampilan bukti visual yang jelas, status kandidat yang tegas, dan alur konfirmasi yang sederhana.
    - Kebutuhan akses utama: melihat daftar kandidat pelanggaran, melihat bukti (*snapshot/frame/clip*) + *bounding box* + *confidence*, melakukan *filter/sort*, melakukan konfirmasi Benar (*true violation*) / Salah (*false detection*), serta melihat statistik ringkas (*candidate/confirmed/rejected*).
- Tim Safety
    - Karakteristik: fokus pada kepatuhan K3, perlu bukti visual/rekap pelanggaran untuk tindakan lapangan dan laporan.
    - Kebutuhan akses utama: menerima notifikasi untuk pelanggaran yang sudah terkonfirmasi (*confirmed*), melihat detail pelanggaran (waktu, lokasi, jenis PPE yang hilang), akses histori & laporan/statistik untuk evaluasi.
- Manajemen/Stakeholder Bisnis
    - Karakteristik: tidak terlibat operasi harian, membutuhkan ringkasan KPI dan tren.
    - Kebutuhan akses utama: akses baca laporan/statistik, ringkasan tren pelanggaran per periode/lokasi.

2.4. *Operating Environment*

- Platform yang didukung
    - Sistem disediakan sebagai aplikasi *dashboard* berbasis web untuk menyajikan kandidat pelanggaran PPE hasil deteksi AI dan mendukung proses konfirmasi pengguna (*true/false*).
    - Akses dilakukan dari perangkat *desktop*/laptop *reviewer/validator* dan tim *safety* untuk verifikasi, rekap, dan pelaporan.
- OS yang digunakan
    - *Server inference/processing* dapat berjalan pada Linux atau Windows, menyesuaikan preferensi dan kompatibilitas perangkat keras yang digunakan.

    - *Client user* (operator/*safety*) cukup menggunakan OS apa pun yang mendukung browser modern (Windows/macOS/Linux).
- Browser
    - *Dashboard* diakses melalui browser modern.
- Server/*hosting*
    - Sistem membutuhkan server pemrosesan yang menerima input dari CCTV (*stream/frame*/rekaman), menjalankan model deteksi, menyimpan kandidat pelanggaran serta hasil konfirmasi, dan melayani *dashboard* verifikasi.
    - *Deployment* dapat berupa *on-premise* (dekat jaringan CCTV) atau server berbasis GPU/*edge computing* untuk menghindari *overload* dan mendukung skalabilitas penambahan CCTV.
- *Requirements* AI/ML
    - Model deteksi objek menggunakan YOLOv8/YOLO dan diimplementasikan dengan Python, dengan opsi *framework* layanan seperti FastAPI/Flask dan UI *dashboard* Streamlit/HTML.
    - Komputasi minimal tersedia GPU/CPU yang memadai untuk *inference* YOLOv8 dengan latensi rendah guna menghasilkan kandidat pelanggaran secara otomatis.
    - Penyimpanan *database* untuk menyimpan kandidat, hasil konfirmasi, histori pelanggaran tervalidasi, dan laporan.
- Koneksi jaringan
    - CCTV harus terhubung ke server melalui LAN/internet dengan koneksi stabil untuk mengirim *stream/frame* yang digunakan dalam pemrosesan otomatis. Koneksi internet juga dibutuhkan bila notifikasi dikirim melalui layanan pihak ketiga ke tim *safety*.

2.5. Design and Implementation Constraints

Berikut batasan desain dan implementasi yang harus dipenuhi agar sistem *AI Object Detection* Pelanggaran PPE *via* CCTV dapat berjalan sesuai tujuan bisnis dan kondisi lapangan:

- Regulasi
    - Sistem wajib mematuhi kebijakan internal perusahaan serta peraturan perlindungan data yang berlaku karena *input* berupa rekaman/*stream* CCTV berpotensi memuat data pribadi. Pembatasan ini berdampak pada desain akses, retensi data, audit *log*, dan kontrol distribusi rekaman.
- Hardware
    - Sistem membutuhkan GPU/CPU yang memadai untuk menjalankan inferensi YOLOv8 dengan latensi rendah (*near-real-time*). Performa akan turun jika spesifikasi tidak mencukupi.
    - Akurasi sangat dipengaruhi kualitas kamera, sudut pandang, dan pencahayaan. Kondisi cuaca/pencahayaan buruk bisa menurunkan akurasi.

- Software / framework
    - Implementasi AI/ML dibatasi pada penggunaan YOLOv8 (YOLO) dengan bahasa Python, dengan opsi layanan FastAPI/Flask dan *dashboard* Streamlit/HTML sesuai rancangan teknis.
- Integrasi eksternal
    - Jika *alert* dikirim lewat *messaging* platform pihak ketiga, integrasi bergantung pada ketersediaan dan batasan API pihak ketiga (*rate limit, format payload, downtime*).
- Batasan deteksi
    - Sistem hanya mendeteksi jenis PPE yang ditetapkan dalam *requirement*. PPE di luar definisi tidak menjadi target deteksi.
    - Deteksi bisa tidak akurat bila PPE tertutup/tidak terlihat jelas, atau ketika banyak pekerja bertumpuk dalam satu *frame*.
- Aturan keamanan
    - Akses sistem wajib melalui HTTPS dan *role-based access control* (akses berbasis peran) untuk membatasi siapa yang dapat mengakses bukti visual (*snapshot/frame/clip*), data pelanggaran (*candidate/confirmed/rejected*), histori, laporan, dan konfigurasi sistem.

2.6. Assumptions and Dependencies

Bagian ini mendefinisikan asumsi yang dianggap benar selama pengembangan/operasional sistem serta dependensi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilan implementasi.

- *Assumptions*
    - CCTV aktif dan dapat diakses (*stream/frame* tersedia) selama jam operasional sistem karena sistem bergantung pada *input* CCTV untuk inferensi otomatis.
    - Kualitas video memadai (resolusi, *frame rate*, sudut pandang, pencahayaan) agar deteksi PPE akurat, kualitas buruk menurunkan akurasi kandidat pelanggaran.
    - Standar PPE (*hardhat, coverall, gloves, boots*) didefinisikan konsisten, perubahan standar memerlukan pembaruan model/aturan pelanggaran.
    - *Reviewer/validator* tersedia untuk meninjau dan mengonfirmasi kandidat pelanggaran (*true violation / false detection*), dan tim *safety* tersedia untuk tindak lanjut pelanggaran tervalidasi.
    - Kebijakan perusahaan mengizinkan pemrosesan rekaman CCTV untuk tujuan keselamatan kerja dengan kontrol akses yang ketat.
- *Dependencies*
    - Infrastruktur jaringan stabil untuk mengalirkan *stream/frame* CCTV ke server dan mengakses *dashboard* verifikasi/konfirmasi.
    - Perangkat CCTV & sistem *streaming* (RTSP/NVR/dll.) sebagai sumber data, perubahan konfigurasi memengaruhi integrasi.
    - Server/*hosting* (*on-premise* atau *edge*/GPU) untuk *inference* berlatensi rendah dan penyajian *dashboard* verifikasi.

- Platform notifikasi pihak ketiga (jika digunakan) bergantung pada API, *rate limit*, dan stabilitas layanan.
- *Framework/libraries* AI dan *runtime,* perubahan versi dapat memengaruhi kompatibilitas/performa.
- *Database engine* untuk penyimpanan kandidat pelanggaran, hasil konfirmasi, histori pelanggaran tervalidasi, dan laporan.

3. System Requirements

3.1. Functional Requirements

Feature dapat dikelompokkan menjadi:

- *Login / Authentication & Authorization*

Tabel 1 ***Login / Authentication & Authorization***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-AUTH-01	Sistem harus menyediakan fitur login pengguna.	Sistem menyediakan autentikasi pengguna untuk mengakses *dashboard* verifikasi/konfirmasi dan fitur lain sesuai peran.	Tinggi	Data akun pengguna
FR-AUTH-02	Sistem harus menerapkan kontrol akses berbasis peran.	Hak akses dibatasi berdasarkan untuk membatasi akses ke bukti visual (*snapshot/frame/clip*), kandidat pelanggaran, hasil konfirmasi, laporan, dan konfigurasi.	Tinggi	FR-AUTH-01
FR-AUTH-03	Sistem harus menyediakan fitur logout pengguna.	Sistem menyediakan mekanisme *logout* untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman.	Sedang	FR-AUTH-01

- *User Management*

Tabel 2 ***User Management***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-UM-01	Admin harus dapat membuat akun pengguna.	Admin dapat menambahkan akun pengguna untuk mengakses sistem.	Tinggi	FR-AUTH-02
FR-UM-02	Admin harus dapat memperbarui data akun pengguna.	Admin dapat mengubah data akun (nama, username/email, status aktif/nonaktif).	Medium	FR-UM-01

FR-UM-03	Admin harus dapat menetapkan dan mengubah peran (*role*) pengguna.	Admin dapat mengatur role untuk kontrol akses.	Tinggi	FR-AUTH-02
FR-UM-04	Sistem harus mencatat aktivitas manajemen pengguna pada audit *log*.	Sistem mencatat aktivitas seperti pembuatan akun, perubahan data, dan perubahan *role* untuk kebutuhan audit dan keamanan.	Medium	FR-UM-01, *Database*

- CCTV / Video *Stream Integration*

Tabel 3 CCTV / Video *Stream Integration*

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-CCTV-01	Sistem harus dapat mengambil *stream/frame* dari sumber CCTV.	Sistem mengambil *stream* atau *frame* CCTV sebagai *input* utama pemrosesan inferensi AI.	Tinggi	Ketersediaan CCTV/NVR/RTSP, jaringan
FR-CCTV-02	Sistem harus mendukung pencatatan metadata sumber CCTV.	Sistem menyimpan informasi sumber (ID kamera, lokasi) untuk mengaitkan kandidat/pelanggaran dengan lokasi.	Sedang	FR-CCTV-01, basis data
FR-CCTV-03	Sistem harus mencoba menyambung ulang otomatis saat *stream* CCTV terputus.	Bila *stream* putus, sistem melakukan *reconnect* otomatis agar proses pengambilan *frame*/inferensi tetap berjalan.	Sedang	FR-CCTV-01, stabilitas jaringan

- AI/ML *Module* (YOLO/YOLOv8 *Inference*)

Tabel 4 AI/ML *Module* (YOLO/YOLOv8 *Inference*)

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-AI-01	Sistem harus melakukan deteksi objek pada *frame* CCTV menggunakan YOLOv8/YOLO.	Sistem memproses *frame* dari CCTV dan menjalankan inferensi model deteksi.	Tinggi	Model YOLO terlatih, komputasi (GPU/CPU), FR-CCTV-01
FR-AI-02	Sistem harus mendeteksi item PPE (*hardhat, coverall, gloves, boots*).	Sistem mendeteksi keberadaan PPE sesuai *scope*.	Tinggi	FR-AI-01
FR-AI-03	Sistem harus mengidentifikasi *missing* PPE dan menghasilkan kandidat pelanggaran.	Jika PPE wajib tidak terdeteksi, sistem membuat *violation candidate*	Tinggi	FR-AI-02

		(belum tervalidasi).		
FR-AI-04	Sistem harus menghasilkan *bounding box* untuk hasil deteksi.	Koordinat *bounding box* digunakan sebagai bukti visual pada kandidat/rekap.	Sedang	FR-AI-01, FR-DASH-02
FR-AI-05	Sistem harus menyertakan *confidence score* pada setiap deteksi.	*Confidence score* disimpan untuk transparansi dan evaluasi model.	Sedang	FR-AI-01

- Manajemen Kandidat & Penyimpanan

Tabel 5 Manajemen Kandidat & Penyimpanan

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-EVT-01	Sistem harus membuat kandidat pelanggaran saat *missing* PPE terdeteksi.	Saat AI mengidentifikasi *missing* PPE, sistem membuat *record* kandidat (*violation candidate*).	Tinggi	FR-AI-03
FR-EVT-02	Sistem harus menyimpan kandidat pelanggaran ke basis data.	Kandidat disimpan untuk ditinjau, diaudit, dan dilaporkan.	Tinggi	Basis data, FR-EVT-01
FR-EVT-03	Sistem harus menyimpan status kandidat (*Candidate/Confirmed/Rejected*).	Sistem menyimpan status hasil proses verifikasi.	Tinggi	FR-EVT-02
FR-EVT-04	Sistem harus menyediakan tampilan daftar kandidat/pelanggaran.	*Dashboard* menampilkan daftar kandidat dan hasil konfirmasi untuk *tracking*.	Sedang	FR-EVT-02, FR-DASH-01
FR-EVT-05	Sistem harus menyediakan filter berdasarkan tanggal, lokasi, tipe, dan status.	Memudahkan pencarian kandidat/pelanggaran.	Sedang	FR-EVT-04
FR-EVT-06	Sistem harus mendukung akses histori kandidat dan pelanggaran tervalidasi.	*User* dapat melihat data historis untuk evaluasi/audit.	Sedang	FR-EVT-02

- Modul Konfirmasi Pelanggaran *(Human-in-the-loop)*

Tabel 6 Modul Konfirmasi Pelanggaran *(Human-in-the-loop)*

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-CONF-01	Sistem harus menyediakan aksi konfirmasi kandidat sebagai "Benar (*True Violation*)".	*Reviewer/validator* dapat menetapkan kandidat menjadi pelanggaran tervalidasi (*Confirmed*).	Tinggi	FR-EVT-03, FR-AUTH-02
FR-CONF-02	Sistem harus menyediakan aksi penandaan kandidat sebagai "Salah (*False Detection*)".	*Reviewer/validator* dapat menolak kandidat (*Rejected*).	Tinggi	FR-EVT-03, FR-AUTH-02

FR-CONF-03	Sistem harus mencatat informasi konfirmasi.	Sistem menyimpan siapa yang mengonfirmasi, waktu, status akhir, dan (opsional) catatan/alasan.	Sedang	FR-CONF-01/02, basis data
FR-CONF-04	Sistem harus mencegah perubahan status oleh *role* yang tidak berwenang.	Hanya role tertentu (*Reviewer/Validator* atau Admin) boleh melakukan konfirmasi.	Tinggi	FR-AUTH-02

- *Alert / Notification*

Tabel 7 *Alert / Notification*

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-ALERT-01	Sistem harus memicu notifikasi untuk pelanggaran yang telah dikonfirmasi.	Notifikasi ke tim *safety* dipicu ketika status menjadi *Confirmed*.	Tinggi	FR-CONF-01
FR-ALERT-02	Sistem harus menampilkan notifikasi/status pada *dashboard*.	*Dashboard* menampilkan status notifikasi dan ringkasan pelanggaran tervalidasi.	Sedang	FR-DASH-01
FR-ALERT-03	Sistem harus mendukung pengiriman notifikasi ke kanal tim *safety* (opsional).	Mendukung integrasi ke *email/messaging* jika diaktifkan.	Sedang	API *messaging* eksternal (opsional)
FR-ALERT-04	Sistem harus mencatat status pengiriman notifikasi.	Status terkirim/gagal disimpan untuk *troubleshooting*.	Rendah	FR-ALERT-03, basis data

- *Dashboard* Verifikasi & Konfirmasi

Tabel 8 *Dashboard* Verifikasi & Konfirmasi

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-DASH-01	*Dashboard* harus menampilkan daftar kandidat pelanggaran dan statusnya.	Menampilkan list kandidat beserta status (*Candidate/Confirmed/Rejected*).	Tinggi	FR-EVT-04
FR-DASH-02	*Dashboard* harus menampilkan bukti visual kandidat pelanggaran.	Menampilkan *snapshot/frame/clip*, *bounding box*, *confidence score*, dan metadata (waktu, lokasi, kamera).	Tinggi	FR-AI-04, FR-AI-05, FR-CCTV-02
FR-DASH-03	*Dashboard* harus menyediakan aksi konfirmasi benar/salah.	*Reviewer/validator* dapat mengubah status kandidat menjadi *Confirmed/Rejected* melalui UI.	Tinggi	FR-CONF-01, FR-CONF-02
FR-DASH-04	*Dashboard* harus mendukung tampilan	Ringkasan jumlah *Candidate/Confirmed/Rejected* serta ringkasan tipe pelanggaran.	Sedang	FR-EVT-03

	ringkasan (*counts*) per status.			
FR-DASH-05	*Dashboard* harus dioptimalkan untuk pemahaman cepat.	Informasi utama mudah dipahami dan mempercepat proses verifikasi.	Sedang	FR-DASH-01..04

- *Reporting / Analytics*

Tabel 9 ***Reporting / Analytics***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
FR-REP-01	Sistem harus menampilkan statistik pelanggaran tervalidasi.	Statistik berbasis data *Confirmed* untuk keputusan K3/HSE.	Sedang	FR-EVT-03
FR-REP-02	Sistem harus menyediakan ringkasan berdasarkan tanggal/lokasi/tipe.	Rekap dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan analisis.	Sedang	FR-EVT-05
FR-REP-03	Sistem harus menampilkan tren historis.	Visualisasi tren untuk evaluasi kepatuhan.	Rendah	FR-REP-01

3.2. Non-Functional Requirements (NFR)

3.2.1. Performance Requirements

Tabel 10 ***Performance Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-PERF-01	Sistem harus menjaga latensi deteksi AI kurang dari 2 detik.	Latensi deteksi (dari *frame* diterima sampai kandidat pelanggaran tersedia) harus < 2 detik.	Tinggi	*Stream/frame* CCTV stabil, komputasi (GPU/CPU) memadai
NFR-PERF-02	Sistem harus menyajikan kandidat pelanggaran ke *dashboard* verifikasi dalam waktu maksimum 5 detik.	Waktu dari kandidat pelanggaran terbentuk sampai tampil di *dashboard* verifikasi maksimal 5 detik.	Tinggi	NFR-PERF-01, jaringan, *backend*/API
NFR-PERF-03	*Dashboard* verifikasi harus mudah dipahami dalam 3–5 detik.	Tampilan *dashboard* harus memungkinkan pengguna memahami kandidat dan statusnya	Sedang	Desain UI, waktu muat stabil

		dengan cepat (target 3–5 detik).		
NFR-PERF-04	Target *throughput* dan jumlah pengguna bersamaan harus ditetapkan saat perencanaan *deployment*.	Nilai target ditetapkan pada fase *deployment* sesuai jumlah CCTV dan jumlah *reviewer/safety* yang mengakses sistem bersamaan.	Sedang	Perencanaan kapasitas server, jumlah CCTV, kebijakan operasi

3.2.2. Security Requirements

Tabel 11 ***Security Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-SEC-01	Sistem harus menggunakan HTTPS untuk seluruh akses web.	Akses *dashboard* wajib melalui HTTPS.	Tinggi	Sertifikat TLS, konfigurasi server
NFR-SEC-02	Sistem harus menerapkan kontrol akses berbasis peran.	Akses fitur dibatasi berdasarkan *role* pengguna.	Tinggi	FR-AUTH-02 / manajemen *role*
NFR-SEC-03	Sistem harus mencatat aktivitas keamanan yang relevan.	Sistem mencatat aktivitas penting (*login/logout*, perubahan *role*, akses bukti visual dan data sensitif) untuk audit & investigasi.	Sedang	Penyimpanan *log*/basis data
NFR-SEC-04	Sistem harus mematuhi kebijakan privasi/data yang berlaku untuk rekaman CCTV.	Sistem mengikuti kebijakan perusahaan dan peraturan perlindungan data terkait pemrosesan rekaman CCTV (akses, retensi, distribusi).	Tinggi	Kebijakan internal, persetujuan *stakeholder*

3.2.3. Usability Requirements

Tabel 12 ***Usability Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-USA-01	Sistem harus dapat digunakan oleh pengguna non-teknis.	*Dashboard* harus dapat digunakan/dipahami oleh pengguna non-teknis.	Tinggi	UI sederhana, terminologi jelas

NFR-USA-02	*Dashboard* harus dioptimalkan untuk proses verifikasi dalam satu halaman.	Informasi utama ditampilkan ringkas dalam satu halaman untuk mempercepat review dan konfirmasi kandidat pelanggaran.	Sedang	Desain UI, *layout* responsif
NFR-USA-03	Status kandidat/pelanggaran harus dapat dikenali dalam 3 detik.	Pengguna dapat memahami status (*Candidate/Confirmed/Rejected*) dengan cepat (sekitar 3 detik).	Sedang	NFR-PERF-03, konsistensi ikon/label

3.2.4. Reliability Requirements

Tabel 13 ***Reliability Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-REL-01	Sistem harus beroperasi 24/7 dengan *uptime* minimal 99%.	Sistem harus beroperasi 24/7 dengan *uptime* minimal 99%.	Tinggi	Infrastruktur server, pemantauan sistem, SOP operasi
NFR-REL-02	Sistem harus tahan terhadap ketidakstabilan *stream* CCTV.	Saat koneksi CCTV tidak stabil, sistem menyediakan *health-check* otomatis dan mekanisme *reconnect* cepat agar *pipeline* inferensi tetap berjalan.	Tinggi	Jaringan, FR-CCTV-04
NFR-REL-03	Sistem harus mengurangi risiko *overload* melalui GPU server dan/atau *edge computing*.	Untuk mencegah *overload*, sistem dapat diterapkan pada server GPU dan/atau strategi *edge computing*.	Sedang	Kapasitas server, arsitektur *deployment*
NFR-REL-04	Mekanisme *backup* & *recovery* untuk data kandidat dan pelanggaran harus ditetapkan.	Data kandidat, hasil konfirmasi, dan pelanggaran tervalidasi perlu *backup & recovery* (jadwal/retensi ditetapkan bersama IT).	Sedang	Basis data, kebijakan IT

3.2.5. Maintainability Requirements

Tabel 14 ***Maintainability Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-MAIN-01	Sistem harus menyediakan dokumentasi teknis dan	Dokumentasi mencakup cara kerja YOLOv8, alur	Sedang	Repositori kode, *pipeline deployment*

	panduan instalasi/*deployment*.	kandidat→konfirmasi, arsitektur *backend*, serta panduan instalasi & *deployment*.		
NFR-MAIN-02	Sistem harus menyediakan panduan pengguna untuk *dashboard* verifikasi.	Panduan menjelaskan cara membaca kandidat, melihat bukti visual, dan melakukan konfirmasi.	Sedang	UI final stabil
NFR-MAIN-03	Kode sumber harus mengikuti standar dan menggunakan *version control*.	Standar *coding* + *version control* untuk memudahkan perubahan, *review*, dan perbaikan *bug*.	Sedang	*Git repo*, CI/CD (jika ada)

3.2.6. Portability Requirements

Tabel 15 ***Portability Requirements***

ID	*Requirement*	*Description*	*Priority*	*Dependency*
NFR-PORT-01	*Dashboard* harus dapat diakses melalui browser web standar pada OS *desktop* umum.	Akses berjalan di Windows/macOS/Linux yang mendukung browser modern.	Rendah	Browser HTML5, jaringan
NFR-PORT-02	*Deployment* server harus mendukung *on-premise* atau *edge*.	Sistem dapat dijalankan dekat sumber CCTV (*on-premise/edge*) sesuai beban dan stabilitas.	Sedang	Infrastruktur IT, server GPU

4. External Interface Requirements

4.1. User Interface

Mockup / wireframe halaman:

- Landing page
- Login page
- Dashboard

4.2. Hardware Interface

Antarmuka perangkat keras sistem mencakup perangkat fisik yang terlibat dalam alur CCTV → Server inference → Dashboard:

- Kamera CCTV
    - CCTV harus kompatibel untuk mengirimkan video secara langsung ke server untuk diproses.
    - CCTV perlu mampu menangani variasi kondisi pencahayaan dan memiliki resolusi yang cukup agar deteksi PPE akurat.
- Server pemrosesan / *inference*
    - Server harus memiliki GPU/CPU yang cukup kuat untuk memproses video *real-time* dan menjalankan YOLOv8.

    - Server juga membutuhkan kapasitas penyimpanan untuk menyimpan data deteksi/histori (jika histori disimpan).
- Perangkat tampilan (monitor/*workstation* operator)
    - Monitor/*workstation* digunakan untuk menampilkan *dashboard* verifikasi/konfirmasi kandidat pelanggaran, termasuk bukti visual (*snapshot/frame/clip*), *bounding box*, *confidence score*, dan ringkasan data.

4.3. Software Interface

Integrasi perangkat lunak yang dibutuhkan sistem:

- AI Model *Interface* (YOLOv8)
    - Sistem harus dapat memanggil model YOLOv8 yang sudah dilatih untuk melakukan deteksi pada *frame* video dari CCTV dan mengirim hasil deteksi untuk dibentuk menjadi kandidat pelanggaran dan ditampilkan pada *dashboard* verifikasi.
- *Backend*/API *Interface*
    - Sistem menggunakan API untuk mengirim hasil deteksi ke *dashboard* dan menangani permintaan data kandidat dan status dari *frontend*.
    - Teknologi yang direncanakan/didukung untuk *backend*/API: FastAPI atau Flask (opsional) sesuai rancangan teknis.
- *Dashboard*/UI *Interface*
    - *Dashboard* dapat dibangun dengan Streamlit/HTML dan menampilkan daftar kandidat pelanggaran, bukti visual kandidat, aksi konfirmasi benar/salah, serta ringkasan statistik *candidate/confirmed/rejected*.
- *Database Interface*
    - Sistem perlu menyimpan kandidat pelanggaran, hasil konfirmasi (*confirmed/rejected*), serta histori/laporan dan audit *log* pada *database* dan mendukung *query*/pengambilan data yang cepat.
    - *Database* SQLite atau MySQL untuk histori deteksi dan laporan ringkasan.
- *External Messaging/Notification Interface*
    - Jika *alert* dikirim melalui sistem *messaging* pihak ketiga, integrasi bergantung pada API pihak ketiga.
    - Notifikasi dapat dikirim melalui aplikasi/email sesuai kebutuhan operasional.

4.4. Communication Interface

Kebutuhan protokol komunikasi dan mekanisme pertukaran data:

- CCTV → Server (Video *Streaming*)
    - CCTV mengirim *stream/frame* ke server melalui LAN/internet dengan koneksi stabil untuk mendukung pemrosesan inferensi berlatensi rendah.
- Server/*Backend* → *Dashboard* (Data & Hasil Deteksi)

    - *Backend* mengirim data kandidat pelanggaran, bukti visual, dan status ke *dashboard* melalui API. Pembaruan bisa *polling* atau mekanisme *real-time* (WebSocket/SSE) sesuai kebutuhan.
- Server → Tim *Safety* (Notifikasi)
    - Sistem mengirim notifikasi kepada tim *safety* untuk pelanggaran yang telah dikonfirmasi (*confirmed*), melalui saluran aplikasi/email.

5. Appendix

Berisi lampiran-lampiran yang dibutuhkan